

带衰减场的半无限伊辛模型中的相变

Rodrigo Bissacot and João Maia

巴西圣保罗大学数学与统计研究所 (IME-USP)

电子邮件: rodrigo.bissacot@gmail.com, maia.joaovt@gmail.com

Abstract

我们研究了具有外部场 $h_i = \lambda|i_d|^{-\delta}$ 的半无限伊辛模型, 其中 λ 是壁面影响, 且 $\delta > 0$ 。该外部场随着远离壁面的距离而衰减。我们能够证明, 当 $\delta > 1$ 且 $\beta > \beta_c(d)$ 时, 存在一个临界值 $0 < \lambda_c := \lambda_c(\delta, \beta)$, 使得当 $\lambda < \lambda_c$ 时存在相变, 而当 $\lambda > \lambda_c$ 时 Gibbs 态唯一。此外, 当 $\delta < 1$ 时, 对于任意正的 β 和 λ , 只有一个 Gibbs 态。

1 引言

<PLACEHOLDER₁-Introduction_{begin}> 半无限伊辛模型是伊辛模型的一种变体, 其中晶格不是 $\mathbb{Z}^d$ ($d \geq 2$), 而是 $\mathbb{H}_+^d = \mathbb{Z}^{d-1} \times \mathbb{N}$, 配置空间为 $\Omega := \{-1, +1\}^{\mathbb{H}_+^d}$ 。在半无限模型中, 位于墙面 $\mathcal{W} = \mathbb{Z}^{d-1} \times \{1\}$ 的格点与一个偏好某一自旋的基底接触。这种影响通过一个外部场表示, 强度为 $\lambda \in \mathbb{R}$, 仅作用于墙面 $\mathcal{W}$ 上的自旋。模型的其他参数包括相互作用 $\mathbf{J} = (J_{i,j})_{i,j \in \mathbb{H}_+^d}$ 、外部场 $\mathbf{h} = (h_i)_{i \in \mathbb{H}_+^d}$ 以及反温度 β 。我们始终考虑最近邻的铁磁相互作用, 因此当 $|i - j| = 1$ 时, $J_{i,j} = J > 0$, 否则为零。这里的距离是基于 ℓ_1 -范数。相互作用 $\mathbf{J}$ 和外部场 $\mathbf{h}$ 在能量中扮演的角色与标准伊辛模型相同, 因此形式上的哈密顿量为

温度的作用体现在形式上的 Gibbs 测度中, 其定义为 $\langle PLACEHOLDER_E NV_5 \rangle$ 其中 $Z_{\mathbf{J}, \lambda, \mathbf{h}}^\beta$ 是配分函数, 起归一化权重的作用。本文中, 为简化考虑, 我们假设 $\lambda \geq 0$ 。对于 $\lambda \leq 0$ 的推广结果则可由自旋翻转对称性得到。

该模型由 Fröhlich 和 Pfister 在文献 [9, 10] 中进行了广泛研究, 提出了大量关于该模型的结果。关于系统的宏观行为, 他们证明了, 对于 $\beta > \beta_c$, 系统的行为与伊辛模型完全相同, 自旋独立排列, 其中 β_c 是伊辛模型的临界反温度。在临界温度以下, 当不存在外部场时, 存在一个临界值 $\lambda_c > 0$, 决定了墙面附近自旋的行为。当墙面的影响大于 λ_c 时, 基底的影响“渗透”进模型, 墙面附近出现一层厚厚的自旋层, 与基底相位一致:

$\langle PLACEHOLDER_E NV_6 \rangle$ 这一状态称为完全润湿。当 $0 \leq \lambda < \lambda_c$ 时, 基底的影响仅能在墙面上产生不连通的簇, 因此称为部分润湿:

$\langle PLACEHOLDER_E NV_7 \rangle$ 在 [10] 中, 他们还证明了该临界值与多个 Gibbs 态的存在性相关, 即当 $0 \leq \lambda < \lambda_c$ 时存在多个 Gibbs 态, 而当 $\lambda > \lambda_c$ 时则唯一。该临界值 λ_c 的存在是通过墙面自由能的概念证明的, 其形式定义为 $\langle PLACEHOLDER_E NV_8 \rangle$ 其中 $Q_{\Lambda; \mathbf{h}}^{\pm, J}$ 是伊辛模型 (定义在 $\mathbb{Z}^d$ 上) 在有限集 Λ 上带有 $\pm$ 边界条件时的配分函数, 且满足 $\mathcal{W} \cap \Lambda \neq \emptyset$ 。 $Z_{\Lambda \cap \mathbb{H}_+^d; \lambda, \mathbf{h}}^{\pm, J}$ 是半无限伊辛模型在 $\Lambda \cap \mathbb{H}_+^d$ 上带有 $\pm$ 边界条件且对 $\mathcal{W}$ 采取自由边界条件时的配分函数。该量适合于在无外部场时测量墙面影响, 因为伊辛模型的配分函数相互抵消, 剩余项可以写成关于墙面影响 λ 的磁化强度差的积分形式, 见 $h_i \leq h_j u_{jd} \leq i_d PLACEHOLDER_E NV_9 >$

在伊辛模型中, 添加非零常数外部场会破坏所有温度下的相变, 这是李-杨定理的结果 [8, ?] 证明了可以添加一个随距离趋近于无穷而衰减的外部场, 仍能保持相变。该工作开启了一系列关于衰

减外部场模型的新成果 $\hat{h} = (h_i)_{i \in \mathbb{H}_+^d}$ *ssacot_Endo_Enter_2017, Bissaci* $\in H_+^d$ *ssacot_Cass_CioPres_15* 指出, 可以考虑一个

$$(h_i^*)_{i \in \mathbb{Z}^d} h = \lambda, \text{ 定义为 } h_i^* = \begin{cases} h^* & \text{if } i = 0, \\ \frac{h^*}{|i|^\delta} & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (1.1) \text{ 当 } \delta > 1 \text{ 时, 该外部场在低温下保持相变, 且当}$$

$\delta < 1$ 时在低温下诱导唯一性。临界值 $\delta = 1$ 时, 若 h^* 足够小, 仍存在相变。文献[7]将 $\delta < 1$ 时的唯一性证明推广至所有温度。文献 *iteBissacot_Cass_CioPres_15* 的论证采用了轮廓方法和 Peierls 界限技术, 适用于低温, 而[7]则使用了 *Edwards-Sokal* 表示的推广。这两种技术方法相当不同且相辅相成, 因而完整的唯一性

对于半无限伊辛模型, 更自然的外部场选择是随距离墙面远近衰减的, 即当 $j_d \leq i_d$ 时满足 $h_i \leq h_j$ 。给定 $h \in \mathbb{R}$, 一个此类外部场为 $Jh = (h_i)_{i \in \mathbb{H}_+^d}$, 定义为 $h_i = \frac{h}{i_d^\delta}$ (1.2)

对所有 $i \in \mathbb{H}_+^d$ 。图 ?? *1EF.on.Lambda* $\delta < 1$ 该外部场的行为。 $< PLACEHOLDER_{ENV_12} >$ 一个特别有趣的选择是取 $h = \lambda$, 将墙面影响和外部场联系起来。此特殊情况记为

$$\text{ambda} \hat{10}$$

$$\text{ambda} = (\lambda_i)_{i \in \mathbb{H}_+^d}, \text{ 定义为}$$

$$\lambda_i = \frac{\lambda}{i_d^\delta}. \quad (1.3)$$

我们可以证明, 当 $\delta > 1$ 时, 带有外部场 $\hat{\lambda}$ 的半无限模型行为与无场模型一致, 因此固定 $\beta = 1$, 存在临界值 $\bar{\lambda}_c(J)$, 当 $0 \leq \lambda < \bar{\lambda}_c(J)$ 时存在多个 Gibbs 态, 而当 $\bar{\lambda}_c(J) < \lambda$ 时唯一。最后, 我们证明当 $\delta < 1$ 时, 带有该外部场的半无限伊辛模型对于任意 $J > 0$ 仅存在一个 Gibbs 态。为了简化记号, 我们选择固定 $\beta = 1$ 并让

$$J$$

变化, 这与之前关于半无限伊辛模型的文献一致。我们的结果总结在以下定理中。

Theorem 1.1. 设 $d \geq 2$, 且令 J_c 为 $\mathbb{Z}^d$ 中 *Ising* 模型在 $\beta = 1$ 时的临界值。对任意 $\delta > 0$, 存在一个临界值 $\bar{\lambda}_c = \bar{\lambda}_c(J, \delta) \geq 0$, 使得带有外场 $\hat{\lambda}$ 的半无限 *Ising* 模型在所有 $0 \leq \lambda < \bar{\lambda}_c$ 时表现出相变, 而在 $\bar{\lambda}_c < \lambda$ 时则唯一。此外, 当 $\delta > 1$ 且 $J > J_c$ 时, 有 $0 < \bar{\lambda}_c$ 。当 $\delta < 1$ 时, $\bar{\lambda}_c = 0$, 且对于所有 $J > 0$ 均唯一。

本文结构如下: 第二节介绍模型、若干重要定义及标准结果。第三节研究 $\delta > 1$ 情况, 证明临界参数 $\bar{\lambda}_c > 0$ 的存在。第四节证明 $\delta < 1$

时的唯一性。最后一节列出伊辛类模型带外部场的若干开放问题。

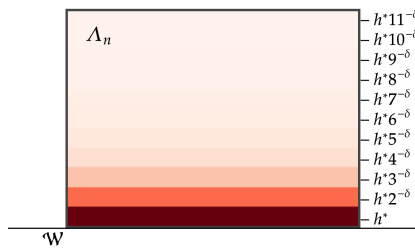


Figure 2: 外场在盒子 Λ_n 中的影响。

$$\tau_w(J, \lambda, \mathbf{h}) = \lim_{\Lambda \rightarrow \mathbb{Z}^d} \frac{1}{2|\mathcal{W} \cap \Lambda|} \ln \left[\frac{(\mathcal{Z}_{\Lambda \cap \mathbb{H}_+^d}^{-, J}; \lambda, \mathbf{h})^2}{Q_{\Lambda; \mathbf{h}}^{-, J}} \right] - \lim_{\Lambda \rightarrow \mathbb{Z}^d} \frac{1}{2|\mathcal{W} \cap \Lambda|} \ln \left[\frac{(\mathcal{Z}_{\Lambda \cap \mathbb{H}_+^d}^{+, J}; \lambda, \mathbf{h})^2}{Q_{\Lambda; \mathbf{h}}^{+, J}} \right],$$

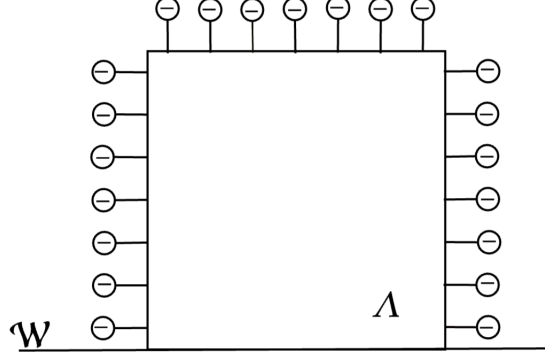


Figure 3: 半无限模型的 $-$ 边界条件。

$$H_{J, \lambda, \mathbf{h}}(\sigma) = - \sum_{\substack{i, j \in \mathbb{H}_+^d \\ |i-j|=1}} J \sigma_i \sigma_j - \sum_{i \in \mathbb{H}_+^d} h_i \sigma_i - \sum_{i \in \mathcal{W}} \lambda \sigma_i.$$

$$\mu_{J, \lambda, \mathbf{h}}^\beta(\sigma) = \frac{e^{-\beta H_{J, \lambda, \mathbf{h}}(\sigma)}}{\mathcal{Z}_{J, \lambda, \mathbf{h}}^\beta}$$



Figure 4: 部分润湿: $\lambda = 0.03 < \lambda_c$, $\beta = 0.5$, $J = 1$ 。+ 自旋为黑色, $-$ 自旋为白色。



Figure 5: 完全润湿: $\lambda = 1 > \lambda_c$, $\beta = 0.5$, $J = 1$ 。+ 自旋为黑色, $-$ 自旋为白色。

2 预备知识

<PLACEHOLDER_2-The model and important definitions begin> 我们将 $\mathbb{Z}^d$ 替换为半格子, 其中我们有一个壁面 $\mathbb{H}_+^d := \{i = (i_1, i_2, \dots, i_d) \in \mathbb{Z}^d : i_d \geq 1\}$ 。

壁面 是子集 $\mathcal{W} := \{i \in \mathbb{H}_+^d : i_d = 1\}$ 。为了表示壁面对邻近点的影响, 我们引入参数 λ , 并对于有限集 $\Lambda \Subset \mathbb{H}_+^d$, 定义哈密顿量

这里, $\mathbf{h} = (h_i)_{i \in \mathbb{H}_+^d}$ 是外场, 相互作用 $\mathbf{J} = (J_{i,j})_{i,j \in \mathbb{H}_+^d}$ 对所有 $i, j \in \mathbb{Z}^d$ 非负, 因此我们称该模型为铁磁性。此外, $i \sim j$ 表示 $|i - j| = 1$, 其中范数为 ℓ_1 -范数。带边界条件 $\eta \in \Omega$ 的局部配置集合为 $\Omega_\Lambda^\eta := \{\omega \in \Omega : \omega_i = \eta_i \text{ 对所有 } i \notin \Lambda\}$ 。在 Λ 中具有 η 边界条件的

为了构造无穷测度, 我们考虑有限子集序列 $(\Lambda_n)_{n \in \mathbb{N}}$, 满足对于任意子集 $\Lambda \subset \mathbb{H}_+^d$, 存在 $N = N(\Lambda) > 0$ 使得对所有 $n > N$ 有 $\Lambda \subset \Lambda_n$ 。我们称这样的序列为侵入 $\mathbb{H}_+^d$, 记作 $\Lambda_n \nearrow \mathbb{H}_+^d$ 。一个特别重要的侵入序列是有限盒子

$$\Lambda_{n,m} := \{i \in \mathbb{H}_+^d : i_d \leq m, -n \leq i_k \leq n \text{ 对 } k = 1, \dots, d-1\},$$

其中 $n, m \geq 0$ 。我们还定义 $\mathcal{W}_{n,m} := \mathcal{W} \cap \Lambda_{n,m}$ 作为这些盒子上壁面的限制。集合 $\mathcal{G}_J$ 表示所有由侵入序列在弱*意义下极限得到的测度的闭凸包, 称为

在 $\Lambda \in \mathbb{Z}^d$ 中, Ising 模型的哈密顿量为 $\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV19} \rangle$ 其中 $\mathbf{J}=(J_{i,j})_{i,j \in \mathbb{Z}^d}$ 是一族非负实数, $\mathbf{h}=(h_i)_{i \in \mathbb{Z}^d}$ 是外场, 且对所有 $i \in \mathbb{Z}^d$ 有 $h_i \in \mathbb{R}$ 。

将半无限格子 $\mathbb{H}_+^d$ 替换为整个格子 $\mathbb{Z}^d$, 上述定义中的 *Ising Gibbs* 测度集合, 带铁磁相互作用 $\mathbf{J}=(J_{i,j})_{i,j \in \mathbb{Z}^d}$ 和外场 $f\mathbb{Z}^d\text{Gibbs}\lambda R_{ENV18}$ 为简化记号, 我们在定义 G_J 时省略了对 $\mathbf{h}$ 和 λ 的依赖。当 $|\mathcal{G}_J| > 1$ 时, 我们称存在相变, 而当 $|\mathcal{G}_J| = 1$ 时, 则称为唯一性。

在 $\Lambda \in \mathbb{Z}^d$ 中, Ising 模型的哈密顿量为 $\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV19} \rangle$ 其中 $\mathbf{J}=(J_{i,j})_{i,j \in \mathbb{Z}^d}$ 是一族非负实数, $\mathbf{h}=(h_i)_{i \in \mathbb{Z}^d}$ 是外场, 且对所有 $i \in \mathbb{Z}^d$ 有 $h_i \in \mathbb{R}$ 。

将半无限格子 $\mathbb{H}_+^d$ 替换为整个格子 $\mathbb{Z}^d$, 上述定义中的 *Ising Gibbs* 测度集合, 带铁磁相互作用 $\mathbf{J}=(J_{i,j})_{i,j \in \mathbb{Z}^d}$ 和外场 $f\mathbb{Z}^d$, 定义为 $\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV20} \rangle$

类似地, 我们可以利用哈密顿量 (2.8) 定义 Ising 模型的有限体积 Gibbs 测度。对于 Ising 模型, 带有 η 边界条件的 Λ 中的有限 Gibbs 测度由局部函数

$$f$$

的积分完全确定, $\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV21} \rangle$ 其中 $\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV22} \rangle$ 是通常的配分函数。

半无限模型继承了通常 $\mathbb{Z}^d$ 中 Ising 模型的若干性质, 因为对于 $\Lambda \in \mathbb{H}_+^d$, 状态 $\langle f \rangle_{\Lambda; \lambda, \mathbf{h}}^\eta$ 是带相互作用 $h_i \geq 0$ 有限 Gibbs 测度 σ_{ENV17} 其中 $Z_{\Lambda; \lambda, \mathbf{h}}^{\eta, \mathbf{J}} := \sum_{\sigma \in \Omega_\Lambda^\eta} e^{-\mathcal{H}_{\Lambda; \lambda, \mathbf{h}}^{\mathbf{J}}(\sigma)}$ 是通常所说的配分函数。该测度定义在由柱集生成的 σ -代数上, 当考虑 Ω 的积拓扑 (Ω 是紧空间) 时, 这与 Borel σ -代数相一致。于是定义在 Borel 集上的概率测度集合是一个弱*紧集。

为了构造无穷测度, 我们考虑有限子集序列 $(\Lambda_n)_{n \in \mathbb{N}}$, 满足对于任意子集 $\Lambda \subset \mathbb{H}_+^d$, 存在 $N = N(\Lambda) > 0$ 使得对所有 $n > N$ 有 $\Lambda \subset \Lambda_n$ 。我们称这样的序列为侵入 $\mathbb{H}_+^d$, 记作 $\Lambda_n \nearrow \mathbb{H}_+^d$ 。一个特别重要的侵入序列是有限盒子

$$\Lambda_{n,m} := \{i \in \mathbb{H}_+^d : i_d \leq m, -n \leq i_k \leq n \text{ 对 } k = 1, \dots, d-1\},$$

其中 $n, m \geq 0$ 。我们还定义 $\mathcal{W}_{n,m} := \mathcal{W} \cap \Lambda_{n,m}$ 作为这些盒子上壁面的限制。集合 $\mathcal{G}_J$ 表示所有由侵入序列在弱*意义下极限得到的测度的闭凸包, 称为

在 $\Lambda \in \mathbb{Z}^d$ 中, Ising 模型的哈密顿量为 $\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV19} \rangle$ 其中 $\mathbf{J}=(J_{i,j})_{i,j \in \mathbb{Z}^d}$ 是一族非负实数, $\mathbf{h}=(h_i)_{i \in \mathbb{Z}^d}$ 是外场, 且对所有 $i \in \mathbb{Z}^d$ 有 $h_i \in \mathbb{R}$ 。

将半无限格子 $\mathbb{H}_+^d$ 替换为整个格子 $\mathbb{Z}^d$, 上述定义中的 *Ising Gibbs* 测度集合, 带铁磁相互作用 $\mathbf{J}=(J_{i,j})_{i,j \in \mathbb{Z}^d}$ 和外场 $f\mathbb{Z}^d\text{Gibbs}\lambda R_{ENV18}$ 为简化记号, 我们在定义 G_J 时省略了对 $\mathbf{h}$ 和 λ 的依赖。当 $|\mathcal{G}_J| > 1$ 时, 我们称存在相变, 而当 $|\mathcal{G}_J| = 1$ 时, 则称为唯一性。

在 $\Lambda \in \mathbb{Z}^d$ 中, Ising 模型的哈密顿量为 $\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV19} \rangle$ 其中 $\mathbf{J}=(J_{i,j})_{i,j \in \mathbb{Z}^d}$ 是一

族非负实数, $\mathbf{h} = (h_i)_{i \in \mathbb{Z}^d}$ 是外场, 且对所有 $i \in \mathbb{Z}^d$ 有 $h_i \in \mathbb{R}$ 。

将半无限格子 $\mathbb{H}_+^d$ 替换为整个格子 $\mathbb{Z}^d$, 上述定义中的 *Ising Gibbs* 测度集合, 带铁磁相互作用 $\mathbf{J} = (J_{i,j})_{i,j \in \mathbb{Z}^d}$ 和外场 $f \mathbb{Z}^d$, 定义为 $\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV_20} \rangle$

类似地, 我们可以利用哈密顿量 (2.8) 定义 *Ising* 模型的有限体积 *Gibbs* 测度。对于 *Ising* 模型, 带有 η 边界条件的 Λ 中的有限 *Gibbs* 测度由局部函数

$$f$$

的积分完全确定, $\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV_21} \rangle$ 其中 $\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV_22} \rangle$ 是通常的配分函数。

半无限模型继承了通常 $\mathbb{Z}^d$ 中 *Ising* 模型的若干性质, 因为对于 $\Lambda \in \mathbb{H}_+^d$, 状态 $\langle f \rangle_{\Lambda; \lambda, \mathbf{h}}^\eta$ 是带相
 互作用 $h_i \geq 0$ 的 *Ising* 状态, 其中 $\langle J_{i,j}^\lambda = \begin{cases} J_{i,j} & \text{if } \{i, j\} \subset \mathbb{H}_+^d, \\ \lambda & \text{otherwise,} \end{cases} \quad (2.1)$ 边界条件 η^+ 定义为, 对所有

$$i \in \mathbb{Z}^d$$

$$\eta_i^+ = \begin{cases} \eta & \text{if } i \in \mathbb{H}_+^d, \\ +1 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

我们关注均匀相互作用 $\mathbf{J} \equiv J > 0$, $\lambda > 0$, 且对所有 $i \in \mathbb{H}_+^d$ 有 $h_i \geq 0$ 的相变结果。对于无外场的 *Ising* 模型, 存在两个不同状态意味着在宏观尺度上, 自旋将趋于同方向排列。如果考虑正相边界条件, 观察盒子时, 在低温下自旋呈现正相 (正的平均值)。负相边界条件下情况亦然。

在半无限 *Ising* 模型中, 同样无外场, 相变的宏观表现不同, 它与存在一层分离壁面和体相的层状相有关。将半无限模型的相互作用写成式 (2.1), 盒子中的负相状态由如下边界条件给出, 如图 6 所示, 因此若 λ 足够大, 则出现完全润湿现象, 即壁面强制自旋排列为正相。该宏观行为在文献

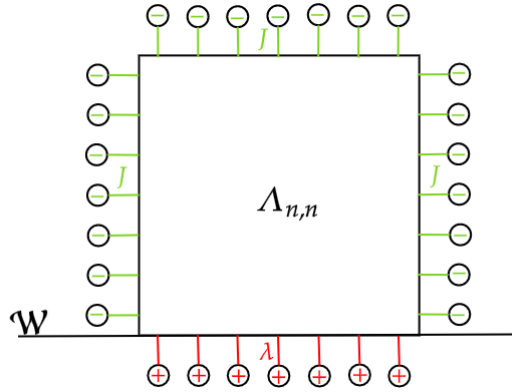


Figure 6: 壁中的 $+$ 自旋与边界上的 $-$ 自旋竞争。

eFP - II 中已有展示, 对低温下的改进见 *teHolickyZahradnik*₃。为更好理解此类现象, 推荐综述文章 [12]。壁面

考虑侵入 $\mathbb{H}_+^d$ 的序列 $\Lambda_n := \Lambda_{n,n}$ 。取 Λ'_n 作为关于直线 $\mathcal{L} := \{(i_1, \dots, i_d) \in \mathbb{Z}^d : i_d = \frac{1}{2}\}$ 的反射。类似地, 定义壁面 $\mathcal{W}_n := [-n, n]^{d-1} \times \{1\}$ 的反射为 $\mathcal{W}'_n := [-n, n]^{d-1} \times \{0\}$, 并记扩展盒子为 $\Delta_n := \Lambda_n \cup \Lambda'_n$ 。对于任意可和正实数序列 $\mathbf{h} = (h_\ell)_{\ell \geq 1}$, 令 $\mathbf{h} = \{h_i\}_{i \in \mathbb{H}_+^d}$ 为由 $\mathbf{h}$ 诱导的外场, 即 $h_i := h_{i_d}$, 其中 i_d 是 $i \in \mathbb{Z}^d$ 的最后一坐标。我们还记 $\bar{\mathbf{h}} = \{\bar{h}_i\}_{i \in \mathbb{Z}^d}$ 为

$$\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV_27} \rangle \text{ 和 } F^-(J, \lambda, \mathbf{h}) = \lim_{n \rightarrow \infty} -\frac{1}{2|\mathcal{W}_n|} \ln \left[\frac{(\mathcal{Z}_{n; \lambda, \mathbf{h}}^-)^2}{Q_{\Delta_n; 0}^-} \right]. \quad (2.2)$$

我们的首要目标之一是证明这些极限存在。随后，我们将利用定义在

+

与 $-$ 边界条件间的 壁面自由能

$$\tau_w(J, \lambda, \mathbf{h}) := F^-(J, \lambda, \mathbf{h}) - F^+(J, \lambda, \mathbf{h}) \quad (2.3)$$

来刻画相变的有无。

我们的证明紧随文献 [9]，主要区别在于表面自由能的定义。文献 [9] 中用于定义 $F^\pm(J, \lambda, h)$ 的两个配分函数具有相同的外场 h ，因此表面自由能仅衡量壁面参数 λ 的影响。由于此差异，我们无外场情况下的表面张力定义 $\tau_w(J, \lambda, 0)$ 与其定义一致，但加上外场后则不然。然而，我们的定义有一个缺点：极限 (2.6) 和 (2.2) 仅在由可和外场诱导的 $\mathbf{h}$ 下存在。由于参数 λ 可通过将 λ 加入 $\mathbf{h}_1$ 来整合入外场 $\mathbf{h}$ ，故我们常省略表示中的 λ 。

在证明中，我们使用了变量重复不等式的两个推论，见下述两个命题。证明过程与文献[?]F= 相同，故省略。<PLACEHOLDER_{ENV}30>

Proposition 2.1. 设 $\lambda \geq 0$ 且 $\mathbf{h} = (h_i)_{i \in \mathbb{H}_d^+}$ 是一族非负实数。则对于所有 $\Lambda \in \mathbb{H}_d^+$ 及所有 $i, j \in \mathbb{H}_d^+$ ，有

$$\langle \sigma_i \sigma_j \rangle_{\Lambda; \lambda, \mathbf{h}}^- \leq \langle \sigma_i \sigma_j \rangle_{\Lambda; \lambda, \mathbf{h}}^+ \quad (2.4)$$

且

$$\langle \sigma_i \sigma_j \rangle_{\Lambda; \lambda, \mathbf{h}}^+ - \langle \sigma_i \rangle_{\Lambda; \lambda, \mathbf{h}}^+ \langle \sigma_j \rangle_{\Lambda; \lambda, \mathbf{h}}^+ \leq \langle \sigma_i \sigma_j \rangle_{\Lambda; \lambda, \mathbf{h}}^- - \langle \sigma_i \rangle_{\Lambda; \lambda, \mathbf{h}}^- \langle \sigma_j \rangle_{\Lambda; \lambda, \mathbf{h}}^- \quad (2.5)$$

$$F^+(J, \lambda, \mathbf{h}) := \lim_{n \rightarrow \infty} -\frac{1}{2|\mathcal{W}_n|} \ln \left[\frac{(\mathcal{Z}_{n; \lambda, \mathbf{h}}^{+, J})^2}{Q_{\Delta_n; 0}^{+, J}} \right] \quad (2.6)$$

$$\mathcal{H}_{\Lambda; \lambda, \mathbf{h}}^J(\sigma) := - \sum_{\substack{i \sim j \\ \{i, j\} \cap \Lambda \neq \emptyset}} J_{i, j} \sigma_i \sigma_j - \sum_{i \in \Lambda} h_i \sigma_i - \sum_{i \in \Lambda \cap \mathcal{W}} \lambda \sigma_i. \quad (2.7)$$

Proposition 2.2. 设 $\mathbf{J} = (J_{i, j})_{i, j \in \mathbb{Z}^d}$ 是一个非负相互作用，满足当 $|i - j| = 1$ 时 $J_{i, j} > 0$ ， $\mathbf{h} = (h_i)_{i \in \mathbb{Z}^d}$ 是一个非负外场。则若对于某个 $i \in \mathbb{Z}^d$ 有 $\langle \sigma_i \rangle_{\mathbf{h}}^- = \langle \sigma_i \rangle_{\mathbf{h}}^+$ ，则存在唯一的 *Gibbs* 态。

$$\mathcal{H}_{\Lambda; \mathbf{h}}^J(\sigma) = - \sum_{\substack{i \sim j \\ \{i, j\} \cap \Lambda \neq \emptyset}} J_{i, j} \sigma_i \sigma_j - \sum_{i \in \Lambda} h_i \sigma_i \quad (2.8)$$

$$\mathcal{G}_J^{IS} := \overline{\text{conv}}\{\mu : \mu = w^* - \lim_{\Lambda' \nearrow \mathbb{Z}^d} \mu_{\Lambda'; 0, \mathbf{h}}^\omega\}.$$

$$\langle f \rangle_{\Lambda; \mathbf{h}}^\eta := \mu_{\Lambda; 0, \mathbf{h}}^\eta(f) = (Q_{\Lambda; \mathbf{h}}^{\eta, J})^{-1} \sum_{\sigma \in \Omega_\Lambda^\eta} f(\sigma) e^{-\mathcal{H}_{\Lambda; \mathbf{h}}^J(\sigma)},$$

$$Q_{\Lambda; \mathbf{h}}^{\eta, J} = \sum_{\sigma \in \Omega_\Lambda^\eta} \exp \left\{ \sum_{\substack{i \sim j \\ \{i, j\} \cap \Lambda \neq \emptyset}} J_{i, j} \sigma_i \sigma_j + \sum_{i \in \Lambda} h_i \sigma_i \right\}$$

$$\mu_{\Lambda; \lambda, \mathbf{h}}^\eta(\sigma) := \mathbb{1}_{\{\sigma \in \Omega_\Lambda^\eta\}} \frac{e^{-\mathcal{H}_{\Lambda; \lambda, \mathbf{h}}^J(\sigma)}}{\mathcal{Z}_{\Lambda; \lambda, \mathbf{h}}^{\eta, J}}, \quad (2.9)$$

$$\mathcal{G}_J := \overline{\text{conv}}\{\mu : \mu = w^* - \lim_{\Lambda' \nearrow \mathbb{H}_+^d} \mu_{\Lambda'; \lambda, \mathbf{h}}^\omega\}. \quad (2.10)$$

3 当 $\delta > 1$ 时的临界行为

我们按照文献 [9] 中的步骤证明表面自由能 (2.6) 和 (2.2) 是良好定义的。然后，我们参照 [10] 证明存在一个临界值 $\bar{\lambda}_c$ ，使得当 $\lambda > \bar{\lambda}_c$ 时存在唯一态，而当 $\lambda < \bar{\lambda}_c$ 时存在相变。

Proposition 3.1. 对于任意 $J \geq 0$ 以及任意可和的正实数序列 $\mathbf{h} = (h_\ell)_{\ell \geq 1}$ ，极限 $F^+(J, \mathbf{h})$ 和 $F^-(J, \mathbf{h})$ 是良好定义的。这里， $\mathbf{h}$ 是由 $\mathbf{h}$ 诱导的外场。

Proof. 由于参数 J 和 $\mathbf{h}$ 是固定的，我们将在符号中省略它们。同时，在求和时，我们省略条件 $|i - j| = 1$ ，因为这是恒成立的。根据 (??) 中对 $\bar{\mathbf{h}}$ 的定义，我们有

$$\begin{aligned} (\mathcal{Z}_{n; \mathbf{h}}^+)^2 &= \sum_{\sigma \in \Omega_{\Delta_n}^+} \exp \left\{ \sum_{i, j \in \Delta_n} J \sigma_i \sigma_j - \sum_{i \in \mathcal{W}_n} J \sigma_i \sigma_{i-e_d} + \sum_{i \in \Delta_n} \bar{h}_i \sigma_i + \sum_{\substack{i \in \Delta_n \\ j \notin \Delta_n}} J \sigma_i \right\} \\ &= \sum_{\sigma \in \Omega_{\Delta_n}^+} \exp \left\{ \sum_{i, j \in \Delta_n} J \sigma_i \sigma_j + \sum_{\substack{i \in \Delta_n \\ j \notin \Delta_n}} J \sigma_i - \tilde{H}_n(\sigma) \right\}, \end{aligned}$$

其中 $\tilde{H}_n(\sigma) = \sum_{i \in \mathcal{W}_n} J \sigma_i \sigma_{i-e_d} - \sum_{i \in \Delta_n} \bar{h}_i \sigma_i$ 。取

$$\Xi_n(t) := \sum_{\sigma \in \Omega_{\Delta_n}^+} \exp \left\{ \sum_{i, j \in \Delta_n} J \sigma_i \sigma_j + \sum_{\substack{i \in \Delta_n \\ j \notin \Delta_n}} J \sigma_i - t \tilde{H}_n(\sigma) \right\},$$

令 $\langle \cdot \rangle_{\Delta_n}^+(t)$ 为由哈密顿量 $H_n(t)(\sigma) = \sum_{i, j \in \Delta_n} J \sigma_i \sigma_j + \sum_{\substack{i \in \Delta_n \\ j \notin \Delta_n}} J \sigma_i - t \tilde{H}_n(\sigma)$ 以及 $+$ 边界条件给出的态。我们可以写成

$$\begin{aligned} \ln \left[\frac{(\mathcal{Z}_{n; \mathbf{h}}^+)^2}{Q_{\Delta_n; J}^+} \right] &= \ln \left[\frac{\Xi_n(1)}{\Xi_n(0)} \right] = \int_0^1 \frac{d}{ds} (\ln \Xi_n(s)) ds \\ &= - \int_0^1 \sum_{i \in \mathcal{W}_n} J \langle \sigma_i \sigma_{i-e_d} \rangle_{\Delta_n}^+(s) ds + \int_0^1 \sum_{i \in \Delta_n} \bar{h}_i \langle \sigma_i \rangle_{\Delta_n}^+(s) ds. \end{aligned} \quad (3.1)$$

考虑极限态 $\langle \cdot \rangle^+(t) := \lim_{n \rightarrow \infty} \langle \cdot \rangle_{\Delta_n}^+(t)$ ，利用标准论证，我们可以使用加态在包含顺序下关于 Λ 的递减性来证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{|\mathcal{W}_n|} \sum_{i \in \Delta_n} \bar{h}_i \langle \sigma_i \rangle_{\Delta_n}^+(s) = \sum_{\ell=1}^{\infty} h_\ell \left(\langle \sigma_{\ell e_d} \rangle^+(s) + \langle \sigma_{-(\ell-1)e_d} \rangle^+(s) \right), \quad (3.2)$$

以及

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{|\mathcal{W}_n|} \sum_{i \in \mathcal{W}_n} \langle \sigma_i \sigma_{i-e_d} \rangle_{\Delta_n}^+(s) = \langle \sigma_0 \sigma_{-e_d} \rangle^+(s). \quad (3.3)$$

由于单调性仅对递增函数成立，我们可以对所有 $i \in \mathbb{Z}^d$ 使用变换 $\eta_i = \frac{(\sigma_i+1)}{2}$ ，使得 $\eta_i \eta_j$ 和 η_i 是递增函数。结合方程 (3.1)、(3.3) 和 (3.2) 以及主导收敛定理，得到

$$\begin{aligned} F^+(J, \mathbf{h}) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{|\mathcal{W}_n|} \int_0^1 \sum_{i \in \mathcal{W}_n} J \langle \sigma_i \sigma_{i-e_d} \rangle_{\Delta_n}^+(s) ds - \frac{1}{|\mathcal{W}_n|} \int_0^1 \sum_{i \in \Delta_n} \bar{h}_i \langle \sigma_i \rangle_{\Delta_n}^+(s) ds \\ &= \int_0^1 J \langle \sigma_0 \sigma_{-e_d} \rangle^+(s) ds - \sum_{\ell=1}^{\infty} \int_0^1 h_{\ell} \left(\langle \sigma_{\ell e_d} \rangle^+(s) + \langle \sigma_{-(\ell-1)e_d} \rangle^+(s) \right) ds, \end{aligned}$$

因此 $F^+(J, \mathbf{h})$ 是良好定义的。证明极限 $F^-(J, \mathbf{h})$ 存在的过程类似。 $\square$

为了刻画相变，我们按照 [10] 的方法使用定义在 (2.3) 中的壁面自由能。注意，当无外场时， $Q_{\Delta_n}^+ = Q_{\Delta_n}^-$ ，这使得壁面自由能简化为

$$\tau_w(J, \mathbf{h}) = \lim_{n \rightarrow \infty} -\frac{1}{|\mathcal{W}_n|} \ln \left[\frac{\mathcal{Z}_{n; \mathbf{h}}^-}{\mathcal{Z}_{n; \mathbf{h}}^+} \right]. \quad (3.4)$$

首先，我们证明对于外场 $\hat{\lambda}$ ，可以将 $\tau_w(J, \hat{\lambda})$ 表示为磁化强度差的形式。

Proposition 3.2. 对于 $J > 0$ 且 $\lambda \geq 0$ ，界面自由能可以写为

$$\tau_w(J, \hat{\lambda}) = \int_0^{\lambda} \sum_{\ell=1}^{\infty} \frac{1}{\ell^{\delta}} \left(\langle \sigma_{\ell e_d} \rangle_{J, \hat{s}}^+ - \langle \sigma_{\ell e_d} \rangle_{J, \hat{s}}^- \right) ds. \quad (3.5)$$

Proof. 结合简化表达式 (3.4)，对每一项关于 λ 求导，得到

$$-\partial_{\lambda} \left(\ln \left[\frac{\mathcal{Z}_{n; \hat{\lambda}}^-}{\mathcal{Z}_{n; \hat{\lambda}}^+} \right] \right) = \frac{1}{\mathcal{Z}_{n; \hat{\lambda}}^+} \partial_{\lambda} \left(\mathcal{Z}_{n; \hat{\lambda}}^+ \right) - \frac{1}{\mathcal{Z}_{n; \hat{\lambda}}^-} \partial_{\lambda} \left(\mathcal{Z}_{n; \hat{\lambda}}^- \right).$$

由于

$$\partial_{\lambda} \left(\mathcal{Z}_{n; \hat{\lambda}}^+ \right) = \sum_{i \in \Lambda_n} \sum_{\sigma \in \Sigma_{\Lambda_n}^+} \frac{1}{i^{\delta}} \sigma_i e^{-\mathcal{H}_{\Lambda_n; \hat{\lambda}}^J(\sigma)} = \sum_{i \in \mathcal{W}_n'} \sum_{\ell=1}^n \frac{1}{\ell^{\delta}} \sigma_{i+\ell e_d} e^{-\mathcal{H}_{\Lambda_n; \hat{\lambda}}^J(\sigma)},$$

我们得出

$$-\partial_{\lambda} \left(\ln \left[\frac{\mathcal{Z}_{n; \hat{\lambda}}^-}{\mathcal{Z}_{n; \hat{\lambda}}^+} \right] \right) = \sum_{i \in \mathcal{W}_n'} \sum_{\ell=1}^n \frac{1}{\ell^{\delta}} \left(\langle \sigma_{i+\ell e_d} \rangle_{n; \hat{s}}^+ - \langle \sigma_{i+\ell e_d} \rangle_{n; \hat{s}}^- \right). \quad (3.6)$$

上述所有函数均为正多项式的对数，因此连续且有界。此外， $\mathcal{Z}_{n; 0}^+ = \mathcal{Z}_{n; 0}^-$ 。因此我们可以写成

$$\tau_w(J, \hat{\lambda}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{|\mathcal{W}_n|} \sum_{i \in \mathcal{W}_n'} \sum_{\ell=1}^n \int_0^{\lambda} \frac{1}{\ell^{\delta}} \left(\langle \sigma_{i+\ell e_d} \rangle_{n; \hat{s}}^+ - \langle \sigma_{i+\ell e_d} \rangle_{n; \hat{s}}^- \right) ds.$$

利用主导收敛定理得到结果，注意到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{|\mathcal{W}_n|} \sum_{i \in \mathcal{W}_n'} \sum_{\ell=1}^n \frac{1}{\ell^{\delta}} \langle \sigma_{i+\ell e_d} \rangle_{n; \hat{s}}^+ = \sum_{\ell=1}^{\infty} \frac{1}{\ell^{\delta}} \langle \sigma_{\ell e_d} \rangle_{\hat{s}}^+$$

以及

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{|\mathcal{W}_n|} \sum_{i \in \mathcal{W}'_n} \sum_{\ell=1}^n \frac{1}{\ell^\delta} \langle \sigma_{i+\ell e_d} \rangle_{n;\hat{s}}^- = \sum_{\ell=1}^{\infty} \frac{1}{\ell^\delta} \langle \sigma_{\ell e_d} \rangle_{\hat{s}}^-.$$

同样，这些极限的证明均依赖于利用状态关于 Λ 的单调性进行的标准论证。 $\square$

这个新的壁面自由能同样具有之前那个的单调性和凸性性质。相关性质在下一个命题中描述。

Proposition 3.3. 对于 $J > 0$ ，以及由正的可和序列 $\mathbf{h} = (h_\ell)_{\ell=1}^\infty$ 诱导的外场 $\mathbf{h}$ ，并且 $\lambda > 0$ ，我们有

(a) $\tau_w(J, \mathbf{h})$ 关于 J 和所有 $\ell \geq 1$ 的 h_ℓ 是非减的；

(b) $\tau_w(J, \hat{\lambda})$ 是 $\lambda > 0$ 的凹函数。

Proof. 项 (a) 来自表达式 (3.4)，对极限项关于相应变量求导即可。关于 J 求导得到

$$-\partial_J \left(\frac{1}{|\mathcal{W}_n|} \ln \left[\frac{\mathcal{Z}_{n;\mathbf{h}}^-}{\mathcal{Z}_{n;\mathbf{h}}^+} \right] \right) = |\mathcal{W}_n|^{-1} \sum_{\substack{i \sim j \\ \{i,j\} \cap \Lambda_n \neq \emptyset}} \langle \sigma_i \sigma_j \rangle_{n;\mathbf{h}}^+ - \langle \sigma_i \sigma_j \rangle_{n;\mathbf{h}}^-,$$

根据命题 2.1，这是正值，该命题是变量重复不等式的推论。对固定 $\ell \geq 1$ 的 h_ℓ 求导得到

$$-\partial_{h_\ell} \left(\frac{1}{|\mathcal{W}_n|} \ln \left[\frac{\mathcal{Z}_{n;\mathbf{h}}^-}{\mathcal{Z}_{n;\mathbf{h}}^+} \right] \right) = |\mathcal{W}_n|^{-1} \sum_{i \in \mathcal{W}'_n} \langle \sigma_{i+\ell e_d} \rangle_{n;\mathbf{h}}^+ - \langle \sigma_{i+\ell e_d} \rangle_{n;\mathbf{h}}^-,$$

根据 FKG 不等式，该值为正。为了证明项 (b)，我们使用类似的推理。根据方程 (3.6)，有

$$\begin{aligned} -\partial_\lambda^2 \left(\ln \left[\frac{\mathcal{Z}_{n;\hat{\lambda}}^-}{\mathcal{Z}_{n;\hat{\lambda}}^+} \right] \right) &= \sum_{i \in \mathcal{W}'_n} \sum_{\ell=1}^n \frac{1}{\ell^\delta} \partial_\lambda \left(\langle \sigma_{i+\ell e_d} \rangle_{n;\hat{\lambda}}^+ - \langle \sigma_{i+\ell e_d} \rangle_{n;\hat{\lambda}}^- \right) \\ &= \sum_{i,j \in \mathcal{W}'_n} \sum_{\ell,k=1}^n \frac{1}{\ell^\delta} \frac{1}{k^\delta} \left(\langle \sigma_{i+\ell e_d} \sigma_{j+k e_d} \rangle_{n;\hat{\lambda}}^+ - \langle \sigma_{i+\ell e_d} \rangle_{n;\hat{\lambda}}^+ \langle \sigma_{j+k e_d} \rangle_{n;\hat{\lambda}}^+ - \langle \sigma_{i+\ell e_d} \rangle_{n;\hat{\lambda}}^- \langle \sigma_{j+k e_d} \rangle_{n;\hat{\lambda}}^- \right), \end{aligned}$$

根据命题 2.1，该值小于或等于零。因此 τ_w 是凹函数的极限，故其本身为凹函数。 $\square$

为了将壁面自由能与相变或唯一性联系起来，我们引入临界量

$$\bar{\lambda}_c(J) := \inf \{ \lambda \geq 0 : \tau_w(J, \hat{\lambda}) = \max_{s \geq 0} \tau_w(J, \hat{s}) \}.$$

利用命题 3.3，在下一个引理中，我们展示壁面自由能达到最大值，因此 $\bar{\lambda}_c$ 是有限的。我们通过将其与无外场半无限模型的临界值

$$\lambda_c := \inf \{ \lambda \geq 0 : \langle \sigma_0 \rangle_{\lambda,0}^+ = \langle \sigma_0 \rangle_{\lambda,0}^- \}, \quad (3.7)$$

进行比较来实现此目的。文献 [10] 中表明，对于所有 $\lambda > \lambda_c$ ，有 $\tau_w(J, \lambda, 0) = \tau(J)$ ，其中 $\tau(J)$ 是 *Ising* 模型的界面自由能，定义为

$$\tau(J) = \lim_{n,m \rightarrow \infty} -\frac{1}{|\mathcal{W}_n|} \ln \left[\frac{Q_{\Delta_{m,n};0}^{\mp,J}}{Q_{\Delta_{m,n};0}^{+,J}} \right]. \quad (3.8)$$

$\mp$ 边界条件表示配置 $\sigma \in \Omega$, 定义为

$$\sigma_i = \begin{cases} -1, & \text{if } i \in \mathbb{H}_+^d, \\ +1 & \text{if } i \in \mathbb{Z}^d \setminus \mathbb{H}_+^d \end{cases}$$

以及

$$\Delta_{m,n} = [-m, m]^{d-1} \times [-n, n].$$

Lemma 3.4. 对于 $J > 0$, $\bar{\lambda}_c$ 是有限的且满足 $\bar{\lambda}_c \leq \lambda_c$ 。此外, 当 $J > J_c$ 时, 有 $\bar{\lambda}_c > 0$ 。

Proof. 为证明 $\bar{\lambda}_c \leq \lambda_c$, 只需证明对于 $J > 0$ 且 $\lambda \geq \lambda_c$, 有 $\tau_w(J, \hat{\lambda}) = \tau_w(J, \hat{\lambda}_c)$ 。

事实上, 对于所有 $i, j \in \mathbb{H}_+^d$, $n \in \mathbb{N}$ 以及正外场 $\mathbf{h}$, 差值 $\langle \sigma_i \rangle_{n;\mathbf{h}}^+ - \langle \sigma_i \rangle_{n;\mathbf{h}}^-$ 关于 h_j 是递减的, 因为

$$\partial_{h_j}(\langle \sigma_i \rangle_{n;\mathbf{h}}^+ - \langle \sigma_i \rangle_{n;\mathbf{h}}^-) = \langle \sigma_i \sigma_j \rangle_{n;\mathbf{h}}^+ - \langle \sigma_i \rangle_{n;\mathbf{h}}^+ \langle \sigma_j \rangle_{n;\mathbf{h}}^+ - \langle \sigma_i \sigma_j \rangle_{n;\mathbf{h}}^- + \langle \sigma_i \rangle_{n;\mathbf{h}}^- \langle \sigma_j \rangle_{n;\mathbf{h}}^- \leq 0 \quad (3.9)$$

根据命题 2.1。特别地, 对于任意 $\lambda \geq 0$, 有 $\langle \sigma_i \rangle_{n;\hat{\lambda}}^+ - \langle \sigma_i \rangle_{n;\hat{\lambda}}^- \leq \langle \sigma_i \rangle_{n;\lambda,0}^+ - \langle \sigma_i \rangle_{n;\lambda,0}^-$, 极限态同样满足该不等式。由于对所有 $\lambda > \lambda_c$ 和 $i \in \mathbb{H}_+^d$, 有 $\langle \sigma_i \rangle_{\lambda,0}^+ - \langle \sigma_i \rangle_{\lambda,0}^- = 0$, 结合命题 3.2, 我们得出

$$\tau_w(J, \hat{\lambda}) = \int_0^\lambda \sum_{\ell=1}^\infty \frac{1}{\ell^\delta} \left(\langle \sigma_{\ell e_d} \rangle_{J,\hat{s}}^+ - \langle \sigma_{\ell e_d} \rangle_{J,\hat{s}}^- \right) ds = \int_0^{\lambda_c} \sum_{\ell=1}^\infty \frac{1}{\ell^\delta} \left(\langle \sigma_{\ell e_d} \rangle_{J,\hat{s}}^+ - \langle \sigma_{\ell e_d} \rangle_{J,\hat{s}}^- \right) ds = \tau_w(J, \hat{\lambda}_c).$$

利用外场的单调性, 给定 $\lambda \geq 0$ 并令 $\lambda_0 := \{\lambda \mathbb{1}_{\{i \in \mathcal{W}\}}\}$ (在 $\mathcal{W}$ 内为 λ , 外部为零的外场), 则有

$$\tau_w(J, \lambda) = \tau_w(J, \lambda_0) \leq \tau_w(J, \hat{\lambda}) \quad (3.10)$$

在文献 [13] 中证明当 $J > J_c$ 时, $\tau(J) > 0$ 。由于对于所有 $\lambda \geq \lambda_c$, $\tau(J) = \tau_w(J, \lambda)$, 不等式 (3.10) 给出

$$0 < \tau_w(J, \lambda_c) \leq \tau_w(J, \hat{\lambda}_c),$$

因此当 $J > J_c$ 时, 有 $\bar{\lambda}_c > 0$ 。 □

本节末尾, 我们证明 $\bar{\lambda}_c$ 是相变的临界值。

Proposition 3.5. 对于任意 $0 \leq \lambda < \bar{\lambda}_c$, 有 $\langle \cdot \rangle_{J,\hat{\lambda}}^+ \neq \langle \cdot \rangle_{J,\hat{\lambda}}^-$ 。而当 $\lambda > \bar{\lambda}_c$ 时, $\langle \cdot \rangle_{J,\hat{\lambda}}^+ = \langle \cdot \rangle_{J,\hat{\lambda}}^-$ 。

Proof. 固定 $0 \leq \lambda < \bar{\lambda}_c$, 假设反设 $\langle \cdot \rangle_{J,\hat{\lambda}}^+ = \langle \cdot \rangle_{J,\hat{\lambda}}^-$ 。如前所述, 不等式 (3.9) 表明对于所有 $i \in \mathbb{H}_+^d$, 差值 $\langle \sigma_i \rangle_{n;J,\hat{\lambda}}^+ - \langle \sigma_i \rangle_{n;J,\hat{\lambda}}^-$ 关于 λ 是递减的。因此, 对于任意 $\lambda' > \lambda$,

$$\langle \sigma_i \rangle_{n;J,\hat{\lambda}'}^+ - \langle \sigma_i \rangle_{n;J,\hat{\lambda}'}^- \leq \langle \sigma_i \rangle_{n;J,\hat{\lambda}}^+ - \langle \sigma_i \rangle_{n;J,\hat{\lambda}}^- = 0.$$

结合命题 3.2, 此处推出

$$\tau_w(J, \hat{\lambda}) = \int_0^\lambda \sum_{\ell=1}^\infty \frac{1}{\ell^\delta} \left(\langle \sigma_{\ell e_d} \rangle_{J,\hat{s}}^+ - \langle \sigma_{\ell e_d} \rangle_{J,\hat{s}}^- \right) ds = \int_0^{\bar{\lambda}_c} \sum_{\ell=1}^\infty \frac{1}{\ell^\delta} \left(\langle \sigma_{\ell e_d} \rangle_{J,\hat{s}}^+ - \langle \sigma_{\ell e_d} \rangle_{J,\hat{s}}^- \right) ds = \max_{s \geq 0} \tau_w(J, \hat{s}).$$

最后一式中, 我们利用所有凹函数均连续, 因此最大值在 $\bar{\lambda}_c$ 处取得。这表明 $\lambda \geq \bar{\lambda}_c$, 与假设矛盾。

对于 $\lambda > \bar{\lambda}_c$, 由于 τ_w 关于 λ 非减, 有 $\tau_w(J, \hat{\lambda}) = \max_{s \geq 0} \tau_w(J, \hat{s})$ 。而且, 该函数在 λ 处可微, 且是序列 $|\mathcal{W}_n|^{-1} \left(\ln \mathcal{Z}_{n; \hat{\lambda}}^+ - \ln \mathcal{Z}_{n; \hat{\lambda}}^- \right)$ 的点态极限, 该序列为凹函数。我们可以使用凸函数的已知定理, 例如 [8, Theorem B.12], 得出

$$\begin{aligned} 0 = \partial_\lambda \tau_w(J, \hat{\lambda}) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{|\mathcal{W}_n|} \partial_\lambda \left(\ln \mathcal{Z}_{n; \hat{\lambda}}^+ - \ln \mathcal{Z}_{n; \hat{\lambda}}^- \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{|\mathcal{W}_n|} \sum_{i \in \mathcal{W}_n'} \sum_{\ell=1}^n \frac{1}{\ell^\delta} \left(\langle \sigma_{i+\ell e_d} \rangle_{n; \hat{\lambda}}^{+, J} - \langle \sigma_{i+\ell e_d} \rangle_{n; \hat{\lambda}}^{-, J} \right) \\ &= \sum_{\ell=1}^{\infty} \frac{1}{\ell^\delta} \left(\langle \sigma_{\ell e_d} \rangle_{J, \hat{\lambda}}^+ - \langle \sigma_{\ell e_d} \rangle_{J, \hat{\lambda}}^- \right). \end{aligned}$$

根据 FKG 不等式, 和式中所有项非负, 因此 $\langle \sigma_{\ell e_d} \rangle_{J, \hat{\lambda}}^+ = \langle \sigma_{\ell e_d} \rangle_{J, \hat{\lambda}}^-$ 对所有 $\ell \geq 1$ 成立。由平移不变性, 得 $\langle \sigma_i \rangle_{J, \hat{\lambda}}^+ = \langle \sigma_i \rangle_{J, \hat{\lambda}}^-$ 对所有 $i \in \mathbb{Z}_+^d$ 成立, 证明了唯一性。□

4 对于 $\delta < 1$ 的唯一性

在本节中, 我们将证明外场为 $\hat{\lambda}$ 且满足 $\delta < 1$ 的半无限伊辛模型的唯一性, 适用于任意反温度 $\beta > 0$ 和铁磁相互作用。为了简化符号, 我们再次固定 $\beta = 1$ 。对于每个 $k \in \mathbb{Z}$, 令 $L_k := \mathbb{Z}^{d-1} \times \{k\}$ 表示权重为 k 的层。我们首先证明在 $\mathbb{Z}^d$ 上具有外场 $\mathbf{h}^*$ (由 (1.1) 给出) 和相互作用 $\mathbf{J}_\lambda = (J_{i,j})_{i,j \in \mathbb{Z}^d}$ 的伊辛模型的唯一性, 其中

$$(\mathbf{J}_\lambda)_{i,j} = \begin{cases} \frac{\lambda}{2} & \text{if } i \in L_0 \text{ and } j \in L_{-1} \cup L_1, \\ J & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (4.1)$$

当 $|i - j| = 1$ 时成立。由于我们始终考虑短程相互作用, 当 $|i - j| \neq 1$ 时有 $J_{i,j} = 0$ 。之后, 我们将展示该模型的唯一性如何推导出我们关注模型的唯一性。

[3] 结合 [7] 给出的唯一性证明仅考虑了常数相互作用。将该证明扩展到相互作用 $\mathbf{J}_\lambda$ 是随机簇表示单调性性质的直接结果, 该性质首先由 [2] 在常数外场下证明, 并在 [7] 中扩展到更一般的模型。

4.1 随机簇表示与 Edward-Sokal 耦合

在本节中, 遵循 [2] 和 [7], 我们定义随机簇模型 (RC) 以及 RC 模型与伊辛模型之间的 Edward-Sokal (ES) 耦合。然后我们证明 ES 模型的唯一性蕴含伊辛模型的唯一性, 并介绍我们关注的 RC 模型的单调性性质。

在 [2] 和 [7] 中, 作者考虑了 Potts 模型和广义随机簇模型, 因此他们的设置更为一般。我们将在此处将所呈现的结果限制于一个特定的感兴趣情况。

4.1.1 随机簇模型

给定 $\mathbb{E} = \{\{i, j\} \subset \mathbb{Z}^d : |i - j| = 1\}$, $(\mathbb{Z}^d, \mathbb{E})$ 定义了一个图。RC 模型的配置空间为 $\{0, 1\}^\mathbb{E}$ 。一般配置记为 ω , 称为边配置。若边 $e \in \mathbb{E}$ 在配置 ω 中满足 $\omega_e = 1$, 则称 e 为开放的, 否则称为闭合的。路径 $(e_0, e_1, \dots, e_n)$ 当且仅当对所有 $k = 0, \dots, n$ 有 $\omega_{e_k} = 1$ 时称为开放路径。顶点 $i, j \in \mathbb{Z}^d$ 在 ω 中连通, 指存在一条开放路径 $(e_0, \dots, e_n)$ 连接 i 和 j , 即 $i \in e_0$ 且 $j \in e_n$ 。当 x 和 y 在 ω 中连通时, 记为

$x \longleftrightarrow y$ 。点 $x \in \mathbb{Z}^d$ 的开放连通分支定义为 $C_x(\omega) = \{\{i, j\} \in \mathbb{E} : x \longleftrightarrow i\} \cup \{x\}$ 。任意连通分支记为 $C(\omega)$ 。此外，对于任意 $E \subset \mathbb{E}$ ，与 E 相邻的顶点集合为 $\mathbb{V}(E) = \{x \in \mathbb{Z}^d : x \in e \text{ 对某些 } e \in E\}$ 。

给定 $\Lambda \Subset \mathbb{Z}^d$ ，考虑 $E(\Lambda) = \{\{i, j\} \in \mathbb{E} : i \in \Lambda\}$ ，即至少有一个端点在 Λ 内的边。还考虑 $E_0(\Lambda) = \{e \in \mathbb{E} : e \subset \Lambda\}$ ，即两个端点都在 Λ 内的边。对于任意有限子图 $G = (V, E)$ ，其中 $E \Subset \mathbb{E}$ ，带有铁磁相互作用 $J = (J_{i,j})_{i,j}$ 、外场 $\mathbf{h} = (h)_{x \in \mathbb{Z}^d}$ 及边界条件 $\omega_{E^c} \in \{0, 1\}^{E^c}$ 的随机簇模型概率测度为

$$\phi_{E; \mathbf{J}, \mathbf{h}}(\omega_E | \omega_{E^c}) = \frac{1}{Z_{E; \mathbf{J}, \mathbf{h}}^{RC, \omega_{E^c}}} B_{\mathbf{J}}(\omega_E) \prod_{C(\omega): C(\omega) \cap \mathbb{V}(E) \neq \emptyset} (1 + e^{-2 \sum_{i \in C(\omega)} h_i}), \quad (4.2)$$

> 其中积仅取自连通的开放簇，约定 $e^{-\infty} = 0$ 。分母中的项是通常的配分函数 $\langle \text{PLACEHOLDER}_E \text{NV67} \rangle$ 而 $B_{\mathbf{J}}$ 是类似伯努利的因子 $\langle \text{PLACEHOLDER}_E \text{NV68} \rangle$ 这并非严格的伯努利因子，因为权重可以大于一。 $J_{i,j}$ 。对于 $i = 0, 1$ ，令 $\omega_E^{(i)}$ 表示满足对所有 $e \in E^c$ 有 $\omega_e^{(i)} = i$ 的配置。两个特别重要的测度是 $\Lambda \Subset \mathbb{Z}^d$ 中的自由边界条件的 RC 模型，定义为 $\langle \text{PLACEHOLDER}_E \text{NV69} \rangle$ 以及 $\Lambda \Subset \mathbb{Z}^d$ 中的有线边界条件的 RC 模型，定义为 $\langle \text{PLACEHOLDER}_E \text{NV70} \rangle$ 随机簇模型通过接下来介绍的 *Edwards – Sokal* 耦合与 *Ising* 模型相关。 $\phi_{\Lambda; \mathbf{J}, \mathbf{h}}^0 := \phi_{E_0(\Lambda); \mathbf{J}, \mathbf{h}}(\omega_{E_0(\Lambda)} | \omega_{E_0(\Lambda)}^{(0)})$,

$$B_{\mathbf{J}}(\omega) := \prod_{e: \omega_e = 1} (e^{2J_e} - 1).$$

$$\phi_{\Lambda; \mathbf{J}, \mathbf{h}}^1 := \phi_{E_0(\Lambda); \mathbf{J}, \mathbf{h}}(\omega_{E_0(\Lambda)} | \omega_{E_0(\Lambda)}^{(1)}).$$

$$Z_{E; \mathbf{J}, \mathbf{h}}^{RC, \omega_{E^c}} = \sum_{\omega_E \in \{0, 1\}^E} B_{\mathbf{J}}(\omega_E) \prod_{C(\omega): C(\omega) \cap \mathbb{V}(E) \neq \emptyset} (1 + e^{-2 \sum_{i \in C(\omega)} h_i}).$$

4.1.2 Edwards-Sokal 模型

给定 $\Lambda \Subset \mathbb{Z}^d$ 和 $E \Subset \mathbb{E}$ ，两个配置 $\sigma \in \Omega$ ， $\omega \in \{0, 1\}^{\mathbb{E}}$ 以及权重

$$\mathcal{W}(\sigma_{\Lambda}, \omega_E | \sigma_{\Lambda^c}, \omega_{E^c}) = \prod_{\substack{\{i, j\} \in E: \\ \omega_{i,j} = 1}} \delta_{\sigma_i, \sigma_j} (e^{2J_{i,j}} - 1) \prod_{i \in \Lambda} e^{h_i \sigma_i},$$

Edwards-Sokal (ES) 测度在 $\Lambda \Subset \mathbb{Z}^d$ 和 $E \Subset \mathbb{E}$ 中定义为

$$\phi_{\Lambda, E; \mathbf{J}, \mathbf{h}}^{ES}(\sigma_{\Lambda}, \omega_E | \sigma_{\Lambda^c}, \omega_{E^c}) := \frac{\mathcal{W}(\sigma_{\Lambda}, \omega_E | \sigma_{\Lambda^c}, \omega_{E^c})}{Z_{\Lambda, E; \mathbf{J}, \mathbf{h}}^{ES}(\sigma_{\Lambda^c}, \omega_{E^c})},$$

其中

$$Z_{\Lambda, E; \mathbf{J}, \mathbf{h}}^{ES}(\sigma_{\Lambda^c}, \omega_{E^c}) := \sum_{\substack{\eta_{\Lambda} \in \Omega_{\Lambda} \\ \xi_E \in \{0, 1\}^E}} \mathcal{W}(\eta_{\Lambda}, \xi_E | \sigma_{\Lambda^c}, \omega_{E^c}).$$

如果 $Z_{\Lambda, E; \mathbf{J}, \mathbf{h}}^{ES}(\sigma_{\Lambda^c}, \omega_{E^c}) = 0$ ，我们直接取 $\phi_{\Lambda, E; \mathbf{J}, \mathbf{h}}^{ES}(\cdot | \sigma_{\Lambda^c}, \omega_{E^c}) = 0$ 。为了简化符号，由于我们考虑任意相互作用和外场，我们将在符号中省略它们。

Remark 4.1. 测度 $\phi_{\Lambda, E(\Lambda)}^{ES}(\cdot | \sigma_{\Lambda^c}, \omega_{E^c(\Lambda)})$ 不依赖于配置 $\omega_{E^c(\Lambda)}$ 的选择。我们选择在符号中保留它，因为稍后我们希望将 $\phi_{\Lambda, E(\Lambda)}^{ES}$ 视为一个规范。

ES 实际上是 Ising 模型与 RC 模型之间的一种耦合，参见 [7, Theorem 1]。为了定义无限体积测度，我们使用 DLR 方程。令 $\mathcal{F}_1$ (分别为 $\mathcal{F}_2$) 为在 $\{0, 1\}^{\mathbb{E}}$ (分别在 $\Omega \times \{0, 1\}^{\mathbb{E}}$) 上由柱状集生成

的 σ -代数。我们取 $\mathcal{P}(\{0,1\}^{\mathbb{E}})$ 为 $(\{0,1\}^{\mathbb{E}}, \mathcal{F}_1)$ 上的概率测度集合, $\mathcal{P}(\Omega \times \{0,1\}^{\mathbb{E}})$ 为 $(\Omega \times \{0,1\}^{\mathbb{E}}, \mathcal{F}_2)$ 上的概率测度集合。RC 测度的集合为

$$\mathcal{G}_{J,h}^{RC} := \left\{ \phi \in \mathcal{P}(\{0,1\}^{\mathbb{E}}) : \phi(f) = \int \phi_E(f|\omega_E^c) d\phi(\omega), \text{ whenever } \text{supp}(f) \subset E \text{ and } E \in \mathbb{E} \right\}.$$

类似地, ES 测度的集合为

$$\mathcal{G}_{J,h}^{ES} := \left\{ \nu \in \mathcal{P}(\Omega \times \{0,1\}^{\mathbb{E}}) : \nu(f) = \int \phi_{\Lambda, E(\Lambda)}^{ES}(f|\sigma_{\Lambda}^c, \omega_{E(\Lambda)^c}) d\nu(\sigma, \omega), \right. \\ \left. \text{whenever } \text{supp}(f) \subset \Lambda \times E(\Lambda) \text{ and } \Lambda \in \mathbb{Z}^d \right\}. \quad (4.3)$$

我们经常会在对任意外场成立的命题中省略参数 h 。

Remark 4.2. 由于族 $\{\phi_E\}_{E \in \mathbb{E}}$ 和 $\{\phi_{\Lambda, E(\Lambda)}^{ES}\}_{\Lambda \in \mathbb{Z}^d}$ 是规范, 集合 $\mathcal{G}_J^{RC}$ 和 $\mathcal{G}_J^{ES}$ 是通常的 DLR Gibbs 测度集合。

一个无限 ES 测度的自旋边缘测度是 $\mathcal{G}_J$ 中的 Gibbs 测度。事实上, 还存在更强的结论。以下定理在 [2] 中得到证明, 并在 [7] 中推广至一般外场。

Theorem 4.3. 令 $\Pi_S : \mathcal{G}_J^{ES} \rightarrow \mathcal{G}_J^{IS}$ 为将 ES 测度映射到其自旋边缘测度的映射, 即对于任意 $\nu \in \mathcal{G}_J^{ES}$ 及 $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 且 $\text{supp}(f) \in \mathbb{Z}^d$, 有

$$\Pi_S(\nu)(f) := \int f(\sigma) d\nu(\sigma, \omega).$$

则 Π_S 是一个线性同构。特别地, 当且仅当 $|\mathcal{G}_J^{IS}| = 1$ 时, $|\mathcal{G}_J^{ES}| = 1$ 。

这表明 ES 模型的唯一性蕴含 Ising 模型的唯一性。可以将 RC 模型的唯一性与 ES 模型的唯一性联系起来。为此, 我们利用 RC 和 ES 模型的 FKG 性质及其一些推论。文献 [7] 的主要贡献是将这些性质从具有恒定外场的模型扩展到具有非恒定外场的模型。接下来将描述这些结果。

[7] 的关键贡献是证明了带有空间依赖外场的 RC 模型具有强 FKG 性质, 参见 [7, Theorem 4]。我们将使用强 FKG 性质的两个推论, 即自由态和有线态的极端性 [7, Theorem 6] 以及这些态关于体积的单调性 [7, Lemma 9]。

如同对配置空间所做的, 我们可以在 $\{0,1\}^{\mathbb{E}}$ 上定义偏序: 当且仅当对所有 $e \in \mathbb{E}$, $\omega_e \leq \omega'_e$ 时, $\omega \leq \omega'$, 这也定义了递增函数。下述结果允许我们比较相互作用为 J_{λ} 的模型和恒定相互作用 $J \equiv J$ 的模型。证明是对 [7, Theorem 7] 的直接改编。

Proposition 4.4. 设 $J = \{J_{i,j}\}_{i,j \in \mathbb{Z}^d}$ 和 $J' = \{J'_{i,j}\}_{i,j \in \mathbb{Z}^d}$ 为最近邻相互作用, 且对于所有 $i, j \in \mathbb{Z}^d$ 有 $0 \leq J_{i,j} \leq J'_{i,j}$ 。则对于任意 $\Lambda \in \mathbb{Z}^d$ 和局部非递减函数 f , 有

$$\phi_{\Lambda; J}^0(f) \leq \phi_{\Lambda; J'}^0(f) \quad \text{且} \quad \phi_{\Lambda; J}^1(f) \leq \phi_{\Lambda; J'}^1(f).$$

Proof. 考虑函数 $g : \{0,1\}^{E(\Lambda)} \rightarrow \mathbb{R}$, 定义为

$$g(\omega) = \prod_{e \in E(\Lambda)} \left(\frac{e^{2J_e} - 1}{e^{2J'_e} - 1} \right)^{\omega_e}.$$

由于对 $\mathbf{J}$ 和 $\mathbf{J}'$ 的限制, 上述所有分数至多为 1, 因此 g 是非递增的。给定一个非递减的局部函数 f ,

$$\phi_{\Lambda; \mathbf{J}}^0(f) = \frac{1}{Z_{\Lambda; \mathbf{J}}^0} \sum_{\omega \in \{0,1\}^{E_0(\Lambda)}} f(\omega) g(\omega) \prod_{e: \omega_e=1} (e^{2J'_e} - 1) \prod_{C(\omega)} \left(1 + e^{-2 \sum_{i \in C(\omega)} h_i}\right) = \frac{Z_{\Lambda; \mathbf{J}'}^0}{Z_{\Lambda; \mathbf{J}}^0} \phi_{\Lambda; \mathbf{J}'}^0(f \cdot g).$$

特别地, 当取 $f \equiv 1$ 时, 有 $\phi_{\Lambda; \mathbf{J}'}^0(g) = \frac{Z_{\Lambda; \mathbf{J}}^0}{Z_{\Lambda; \mathbf{J}'}^0}$ 。利用 FKG 性质, 我们得到

$$\phi_{\Lambda; \mathbf{J}}^0(f) = \frac{\phi_{\Lambda; \mathbf{J}'}^0(f \cdot g)}{\phi_{\Lambda; \mathbf{J}'}^0(g)} \leq \phi_{\Lambda; \mathbf{J}'}^0(f).$$

同样的论证也适用于有线边界条件, 从而完成证明。 $\square$

为了保证 RC 模型的唯一性, 我们可以使用量

$$P_{\infty}(\mathbf{J}, \mathbf{h}) := \sup_{x \in \mathbb{Z}^d} \sup_{\phi \in \mathcal{G}^{RC}} \phi(|C_x| = +\infty),$$

以及下述在 [7] 中证明的定理。

Theorem 4.5. 对于任意铁磁最近邻相互作用 $\mathbf{J} = \{J_{i,j}\}_{i,j \in \mathbb{Z}^d}$ 以及非负外场 $\mathbf{h} = (h_i)_{i \in \mathbb{Z}^d}$, 如果 $P_{\infty}(\mathbf{J}, \mathbf{h}) = 0$, 则有 $|\mathcal{G}_{\mathbf{J}}^{ES}| = |\mathcal{G}_{\mathbf{J}}^{RC}| = 1$ 。

4.2 当 $\delta < 1$ 时的唯一性证明

为了证明半无限伊辛模型的唯一性, 我们首先利用 RC 和 ES 模型证明具有相互作用 ($|\mathcal{G}_{\mathbf{J}_{\lambda}, \mathbf{h}^*}^{ES}| = 1$ 的常

根据定理 ??, 只需证明 $|\mathcal{G}_{\mathbf{J}_{\lambda}, \mathbf{h}^*}^{ES}| = 1 \ x \in \mathbb{Z}^d$

表明, 对于任意常数最近邻铁磁相互作用 $\mathbf{J} \equiv J$, 有 $P_{\infty}(\mathbf{J}, \mathbf{h}^*) = 0$, 特别地, 对于所有 $x \in \mathbb{Z}^d$, 有 $\phi_{\mathbf{J}, \mathbf{h}^*}^1(|C_x| = +\infty) = 0$ 。对于任意 $x \in \mathbb{Z}^d$, 函数 $\mathbb{1}_{\{|C_x|=+\infty\}}$ 是递增的。于是, 命题 $\phi_{\mathbf{J}_{\lambda}, \mathbf{h}^*}^1(|C_x| = +\infty) = 0$ 对于任意 $\Lambda \in \mathbb{Z}^d$ 和 $x \in \mathbb{Z}^d$ 。利用有线状态关于体积 Λ 的单调性, 我们可以取极限 $\Lambda \nearrow \mathbb{Z}^d$ 得到对所有 $x \in \mathbb{Z}^d$ 有 $\phi_{\mathbf{J}_{\lambda}, \mathbf{h}^*}^1(|C_x| = +\infty) = 0$ 。由于 $\phi_{\mathbf{J}_{\lambda}, \mathbf{h}^*}^1$ 是极端状态, 我们得出 $P_{\infty}(\mathbf{J}_{\lambda}, \mathbf{h}^*) = 0$, 因此依据定理 $\mathbb{Z}^d$ 的无穷性, 有 $|\mathcal{G}_{\mathbf{J}_{\lambda}, \mathbf{h}^*}^{ES}| = 1$ 。 $\square$

现在我们证明本节的主要结果。通过将其与 $k \in \mathbb{Z}$ 中的模型进行比较, 我们证明在任意温度下

的半无限伊辛模型的唯一性。 $< PL$

ACEHOLDER $EV_8 >$

Proof. 命题 2.2 保证只需证明 $\langle \sigma_{e_d} \rangle_{\lambda}^+ = \langle \sigma_{e_d} \rangle_{\lambda}^-$, 其中 $e_d = (0, \dots, 0, 1)$ 是 $\mathbb{R}_+^d$ 的基向量。利用自旋翻转对称性, 不失一般性地假设 $\lambda \geq 0$ 。将 $\mathbb{Z}^d$ 分为层 $L_k := \mathbb{Z}^{d-1} \times \{k\}$, 其中 $k \in \mathbb{Z}$ 。首先考虑 $0 \leq \lambda \leq 2J$ 的情况。对于任意 $\Lambda_n = [-n, n]^{d-1} \times [1, n]$, 我们将半无限模型重新写成标准伊辛模型,

现有相互作用为 $\mathbf{J}_\lambda$ ，且外场为 λ_0 ，定义为

$$(\lambda_0)_i = \begin{cases} \lambda/2 & \text{if } i \in L_1, \\ \lambda |i_d|^{-\delta}, & \text{if } i \in L_k, k > 1, \\ 0 & \text{otherwise,} \end{cases}$$

对任意 $i, j \in \mathbb{Z}^d$ 。因此，

$$\langle \sigma_{ed} \rangle_{\Lambda_n; \lambda}^+ = \langle \sigma_{ed} \rangle_{\Lambda_n; \lambda_0}^{+, \mathbf{J}_\lambda} \quad \text{and} \quad \langle \sigma_{ed} \rangle_{\Lambda_n; \lambda}^- = \langle \sigma_{ed} \rangle_{\Lambda_n; \lambda_0}^{\mp, \mathbf{J}_\lambda} \quad (4.4)$$

其中 $(\mp)_i = \mathbb{1}_{\{i \in \mathbb{Z}^d \setminus \mathbb{H}_+^d\}} - \mathbb{1}_{\{i \in \mathbb{H}_+^d\}}$ 。考虑 λ'_0 是 λ_0 在 $\mathbb{Z}^d$ 上的扩展，定义为 $(\lambda'_0)_i := (\lambda_0)_i$ 当 $i \in \mathbb{H}_+^d$ ，且 $(\lambda'_0)_i := (\lambda_0)_{i'}$ 当 $i \in \mathbb{Z}^d \setminus \mathbb{H}_+^d$ ，其中 $i' = (i_1, \dots, i_{d-1}, -i_d)$ 。由于盒子 Λ_n 和 $\Lambda'_n := [-n, n]^{d-1} \times [-n, -1]$ 不相连，取 $\Delta'_n := \Lambda_n \cup \Lambda'_n$ ，则有对任意 $h \geq 0$ ，令 h^w 是仅作用于 L_0 上的外场，即 $h_i^w = h \mathbb{1}_{\{i \in L_0\}}$ 对所有 $i \in \mathbb{Z}^d$ 成立。记 $\Delta_n = \Delta_n' \cup L_0$ ，则

$$\langle \sigma_{ed} \rangle_{\Delta_n'; \lambda'_0}^{+, \mathbf{J}_\lambda} = \lim_{h \rightarrow \infty} \langle \sigma_{ed} \rangle_{\Delta_n; \lambda'_0 + h^w}^{+, \mathbf{J}_\lambda} \quad \text{and} \quad \langle \sigma_{ed} \rangle_{\Delta_n'; \lambda'_0}^{\mp, \mathbf{J}_\lambda} = \lim_{h \rightarrow \infty} \langle \sigma_{ed} \rangle_{\Delta_n; \lambda'_0 + h^w}^{\mp, \mathbf{J}_\lambda}. \quad (4.5)$$

对 h 求导并利用命题 2.1，可见对 $h \geq 0$ ，差值 $\langle \sigma_{ed} \rangle_{\Delta_n; \lambda'_0 + h^w}^{+, \mathbf{J}_\lambda} - \langle \sigma_{ed} \rangle_{\Delta_n; \lambda'_0 + h^w}^{\mp, \mathbf{J}_\lambda}$ 是递减的。命题 2.1 虽然陈述于半无限状态，但其对伊辛状态同样有效，因为复制变量不等式在该一般性下成立。于是我们通过取特例 $h = \lambda$ 对状态差进行界定。令 $\lambda_l = \lambda'_0 + \lambda^0$ ，得出 $\langle \sigma_{ed} \rangle_{\Lambda_n; \lambda}^+ - \langle \sigma_{ed} \rangle_{\Lambda_n; \lambda}^- \leq \langle \sigma_{ed} \rangle_{\Delta_n; \lambda_l}^{+, \mathbf{J}_\lambda} - \langle \sigma_{ed} \rangle_{\Delta_n; \lambda_l}^{\mp, \mathbf{J}_\lambda}$ 。(4.6) 同样根据命题 2.1，式 (4.6) 右侧关于任意 $i \in \mathbb{Z}^d$ 处外场 h_i 是非增的。故记 λ^{fs} 为文献

当 $\lambda > 2J$ 时，以上论证中将 $\mathbf{J}_\lambda$ 替换为常数 $\mathbf{J} \equiv J$ ，即可通过小幅调整得到相同结论。□

<PLACEHOLDER₄ – Uniqueness for delta large end >

Theorem 4.6. 具有相互作用 $J > 0$ 和外部场 $\hat{\lambda} = (\lambda_i)_{i \in \mathbb{H}_+^d}$ ，其中对于所有 $i \in \mathbb{H}_+^d$ ， $\lambda_i = \frac{\lambda}{i_d^\delta}$ 且 $\delta < 1$ 的半无限伊辛模型具有唯一的 Gibbs 态。

$$\phi_{\Lambda; \mathbf{J}_\lambda, h^*}^1 (|C_x| = +\infty) \leq \phi_{\Lambda; \mathbf{J}, h^*}^1 (|C_x| = +\infty)$$

Theorem 4.7. 在 $\mathbb{Z}^d$ 上，具有相互作用 $\mathbf{J}_\lambda$ (定义见 (4.1))，其中 $0 \leq \lambda \leq 2J$ ，以及由 (1.1) 给出的外场 $h^* = (h_i^*)_{i \in \mathbb{Z}^d}$ 的 Ising 模型具有唯一态。

5 结论性评论

本文研究了具有外部场形式为 $h_i = \lambda |i_d|^{-\delta}$ 的半无限伊辛模型，其中 λ 是壁面影响。我们证明了存在一个临界值 $\bar{\lambda}_c$ ，当 $0 \leq \lambda < \bar{\lambda}_c$ 时存在相变，而当 $\lambda > \bar{\lambda}_c$ 时则唯一性成立。此外，我们证明当 $\delta < 1$ 时， $\bar{\lambda}_c = 0$ ，此时对于所有温度和所有壁面参数都存在唯一性。

外部场 $\lambda |i_d|^{-\delta}$ 类似于长程伊辛模型的相互作用，由 $J_{x,y} = |x - y|^{-\alpha}$ 给出，其中 $\alpha > d$ 。一个自然的问题是我们的结果是否可以扩展到长程半无限伊辛模型。带有衰减场的长程模型的相变已在

[1] 中得到证明, 但对于 $\delta < 1$ 的唯一性论证尚无相关成果。我们认为当 $\delta > 1$ 时, 相关结论应可较容易地推广。然而, 当 $\delta < 1$ 时唯一性的证明应远非简单, 因为即使是短程模型中情况也已相当复杂。

我们的方法不适用于处理临界指数 $\delta = 1$, 因为此时壁面自由能可能定义不良。在这一临界区间, 带有外部场 (1.1) 的伊辛模型在 h^* 足够小时表现出相变。同样预期当 h^* 足够大时该模型表现出唯一性, 但目前尚无证明。这表明半无限模型在 $\delta = 1$ 时也应存在一个决定相变的临界壁面影响。

半无限模型还有第二类相变, 称为层状相变, 当壁面影响和外部场符号相反时发生。关于该相变的一些结果可见于 [10]。当考虑衰减场时, 关于此类相变尚无研究成果。

近年来, 随机场伊辛模型取得了许多进展, 该模型是在常规伊辛模型上叠加随机外部场。对于带有随机扰动的半无限模型, 目前尚无严格的结果。随机场会破坏二维伊辛模型的相变, 预计半无限模型中也会出现相同现象。在半无限模型中, 我们还可以考虑依赖于不同位置的随机壁面影响 λ , 并研究其是否会影响相变。

Acknowledgements

RB is supported by CNPq grant 408851/2018-0 and by FAPESP grant 16/25053-8. JM is supported by FAPESP Grant 2018/26698-8 and 2016/25053-8. JM is very grateful to Yvan Velenik for fruitful discussions while participating in the NCCR SwissMAP Masterclass program 2019/2020 during his stay at the Université de Genève.

References

- [1] L. Affonso, R. Bissacot, E. O. Endo, and S. Handa. *Long-Range Ising Models: Contours, Phase Transitions and Decaying Fields*, 2021, ArXiv:2105.06103.
- [2] M. Biskup, C. Borgs, J. T. Chayes, and R. Kotecký. *Gibbs states of Graphical Representations of the Potts Model with External Fields*. J. Math. Phys., 41:1170–1210, 2000.
- [3] R. Bissacot, M. Cassandro, L. Cioletti, and E. Presutti. *Phase Transitions in Ferromagnetic Ising Models with Spatially Dependent Magnetic Fields*. Communications in Mathematical Physics, 337:41–53, 2015.
- [4] R. Bissacot and L. Cioletti. *Phase Transition in Ferromagnetic Ising Models with Non-uniform External Magnetic Fields*. J. Stat. Phys., 139:769–778, 2010.
- [5] R. Bissacot, E. O. Endo, and A. C. van Enter. *Stability of the phase transition of critical-field Ising model on Cayley trees under inhomogeneous external fields*. Stochastic Processes and their Applications, 127(12):4126–4138, 2017.
- [6] R. Bissacot, E. O. Endo, A. C. D. van Enter, B. Kimura, and W. M. Ruszel. *Contour methods for long-range Ising models: weakening nearest-neighbor interactions and adding decaying fields*. Annales Henri Poincaré, 19:2557–2574, 2018.

- [7] *L. Cioletti and R. Vila. Graphical representations for Ising and Potts models in general external fields. Journal of Statistical Physics, 162(1):81–122, 2016.*
- [8] *S. Friedli and Y. Velenik. Statistical Mechanics of Lattice Systems: A Concrete Mathematical Introduction. Cambridge University Press, 2017.*
- [9] *J. Fröhlich and C.-E. Pfister. Semi-infinite Ising model. I. Thermodynamic functions and phase diagram in absence of magnetic field. Communications in Mathematical Physics, 109(3):493–523, 1987.*
- [10] *J. Fröhlich and C.-E. Pfister. Semi-infinite Ising model. II. The wetting and layering transitions. Communications in Mathematical Physics, 112(1):51–74, 1987.*
- [11] *P. Holický and M. Zahradník. On entropic repulsion in low temperature Ising models. Cellular automata and cooperative systems, pages 275–287, 1993.*
- [12] *D. Ioffe and Y. Velenik. Low temperature interfaces: Prewetting, layering, faceting and Ferrari-Spohn diffusions. Mark. Proc. Rel. Fields, 24(1):487–537, 2018.*
- [13] *J. Lebowitz and C.-E. Pfister. Surface tension and phase coexistence. Physical Review Letters, 46(15):1031, 1981.*
- [14] *T. D. Lee and C. N. Yang. Statistical Theory of Equations of State and Phase Transitions. II. Lattice Gas and Ising Model. Physical Review, 87:410–419, 1952.*